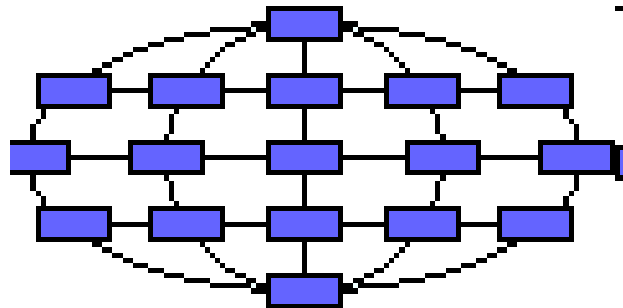
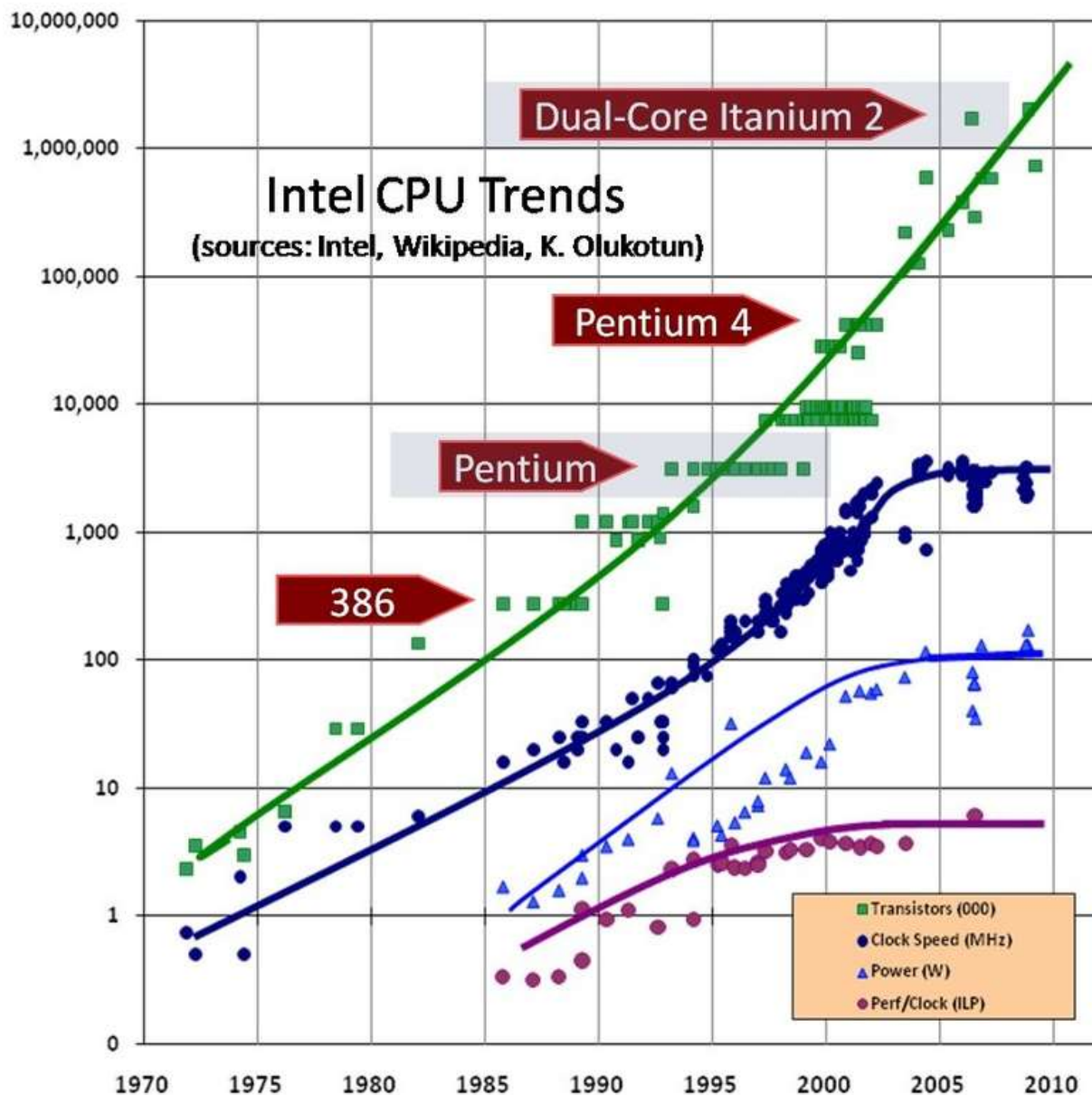


Введение в параллельное программирование



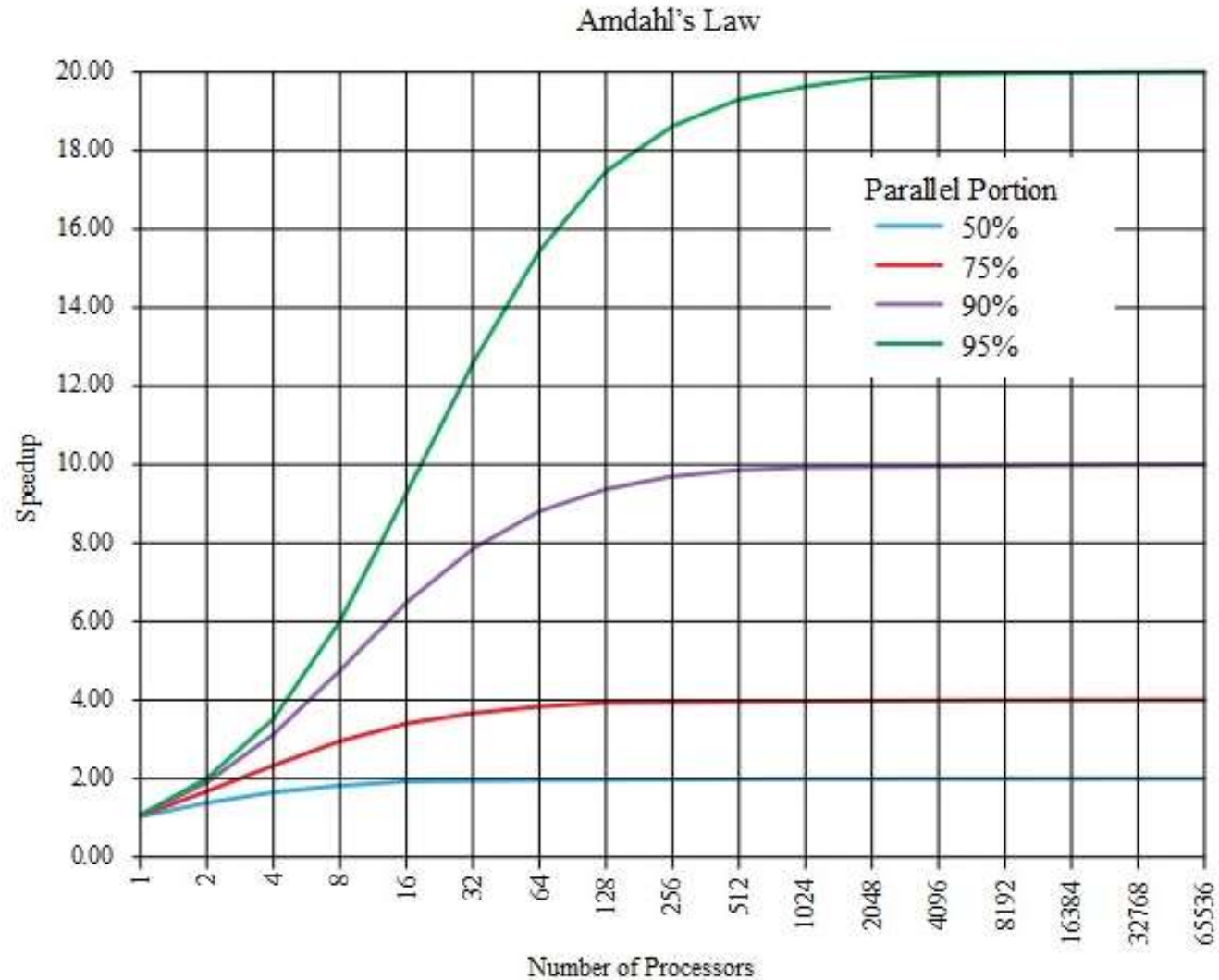
Тенденции развития вычислительной техники



Закон Мура

- эмпирическое наблюдение, изначально сделанное Гордоном Муром, согласно которому (в современной формулировке) количество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, удваивается **каждые 2 года**.
- Часто цитируемый интервал в 18 месяцев связан с прогнозом Давида Хауса из Intel, по мнению которого производительность процессоров должна удваиваться **каждые 18 месяцев** из-за сочетания роста количества транзисторов и быстродействия каждого из них.

Закон Амдала



Закон Амдала

- В случае, когда задача разделяется на несколько частей, суммарное время её выполнения на параллельной системе не может быть меньше времени выполнения самого длинного фрагмента, при условии одинаковой скорости всех вычислителей (Дж.Амдал, 1967 г.).
- Согласно этому закону, ускорение выполнения программы за счёт распараллеливания её инструкций на множестве вычислителей ограничено временем, необходимым для выполнения её последовательных инструкций.

Иллюстрация закона Амдала

- Предположим, что её алгоритм решения задачи таков, что доля α от общего объёма вычислений может быть получена только последовательными расчётами, а, соответственно, доля $1 - \alpha$ может быть распараллелена идеально (то есть время вычисления будет обратно пропорционально числу задействованных узлов).
- Тогда ускорение, которое может быть получено на вычислительной системе из p процессоров, по сравнению с однопроцессорным решением не будет превышать величины

$$S_p = \frac{1}{\alpha + \frac{1 - \alpha}{p}}$$

Иллюстрация закона Амдала

$\alpha \setminus p$	10	100	1000
0	10	100	1000
10%	5.263	9.174	9.910
25%	3.077	3.883	3.988
40%	2.174	2.463	2.496

- Закон Амдала показывает, что прирост эффективности вычислений зависит от алгоритма задачи и **ограничен сверху** для любой задачи с $\alpha \neq 0$.
- Не для всякой задачи имеет смысл наращивание числа процессоров в вычислительной системе.
- Более того, если учесть время, необходимое для передачи данных между узлами вычислительной системы, то зависимость времени вычислений от числа узлов будет иметь максимум.
- Это означает, что с определенного момента добавление новых узлов в систему будет увеличивать время расчёта задачи.

Понятие параллельного программирования

- Термин ***параллельное программирование*** означает достаточно широкую область, которая связана с организацией расчетов на вычислительных системах, состоящих из нескольких процессорных устройств.

Необходимость параллельного программирования

- Приложения требуют увеличения производительности компьютеров.
- Производительность процессора и памяти ограничена физическими характеристиками применяемых материалов.
- Задачи часто содержат независимые компоненты, которые могут решаться одновременно (т.е. параллельно).

Параллельные вычисления применяются в областях, связанных с проведением больших расчетов:

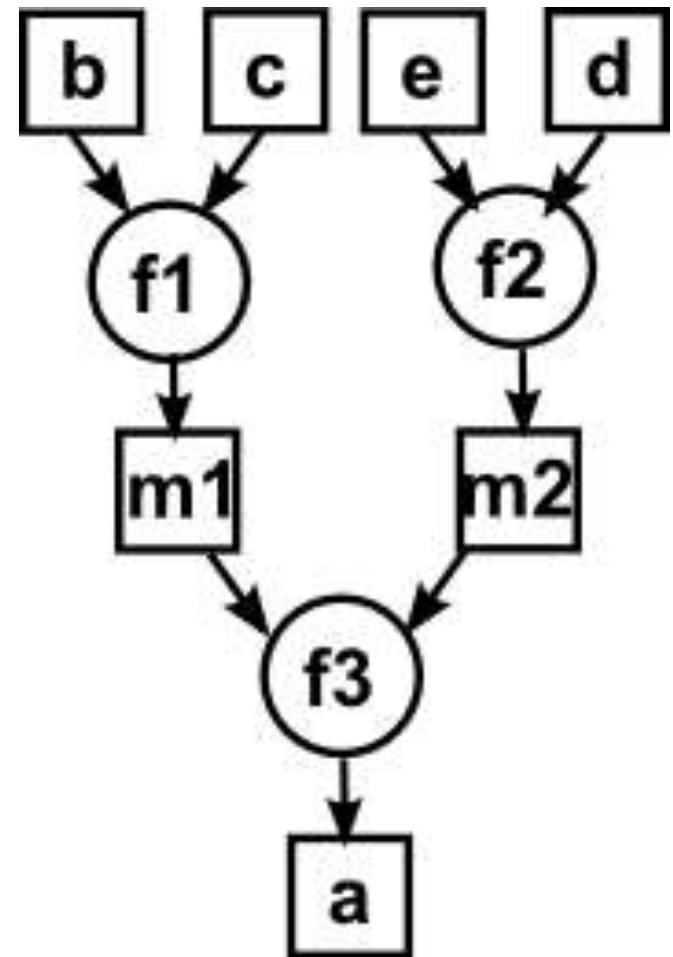
- системах поддержки проектирования (CAD – Computer Aided Design);
- инженерных приложениях;
- математическом моделировании физических процессов;
- моделирование глобальных процессов в науке о Земле;
- вычислительной химии;
- бизнес-приложениях.

Последовательное и параллельное

- **Задача:** $a = b * c + d * e$

Последовательная
программа
(на языке Паскаль):

```
ReadLn (b , c , d , e) ;  
f1 := b * c ;  
f2 := c * d ;  
a := f1 + f2 ;  
WriteLn (a) ;
```



Параллельные вычисления

- **Параллельные вычисления** — способ организации компьютерных вычислений, при котором программы разрабатываются как набор взаимодействующих вычислительных процессов, работающих параллельно (одновременно).
- Термин охватывает совокупность вопросов параллелизма в программировании, а также создание эффективно действующих аппаратных реализаций.

Способы реализации параллельных вычислений

- **Многозадачность** — свойство операционной системы или среды выполнения обеспечивать возможность параллельной (или псевдопараллельной) обработки нескольких процессов. Истинная многозадачность операционной системы возможна только в распределённых вычислительных системах.

Существует 2 типа многозадачности:

- *Процессная многозадачность* (основанная на процессах — одновременно выполняющихся программах). Здесь программа — наименьший элемент управляемого кода, которым может управлять планировщик операционной системы. Более известна большинству пользователей (работа в текстовом редакторе и прослушивание музыки).
- *Поточная многозадачность* (основанная на потоках). Наименьший элемент управляемого кода — поток (одна программа может выполнять 2 и более задачи одновременно).

Способы реализации параллельных вычислений

- **Распределённые вычисления** — способ решения трудоёмких вычислительных задач с использованием нескольких компьютеров, чаще всего объединённых в параллельную вычислительную систему.
- Последовательные вычисления в распределённых системах выполняются с учётом одновременного решения многих задач.
- Особенностью распределённых многопроцессорных вычислительных систем, в отличие от локальных суперкомпьютеров, является возможность неограниченного наращивания производительности за счет масштабирования.

Основные проблемы на пути параллельных вычислений:

- Разнообразие архитектур.
- Жёсткая привязка методик к архитектурам.
- Привязка классов задач к архитектурам.
- Трудность либо невозможность распараллеливания многих задач.
- Гораздо более сложные методы разработки.
- Недостаток квалифицированных специалистов.